Le routage

Yaovi SOGLO
yaovi.soglo@efrei.fr

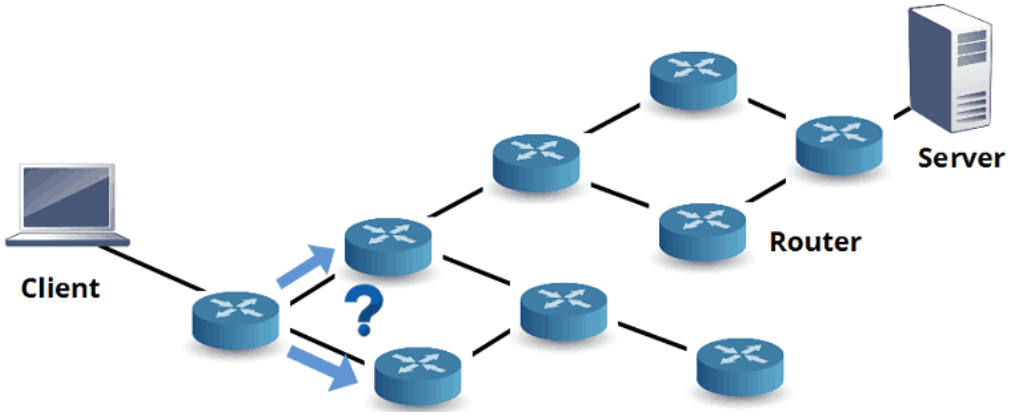
Acquis d’apprentissage

A la fin de cette section, les étudiants doivent être capables de:

- **Maîtriser les bases du routage**
- **Différencier le routage statique et dynamique**
- **Décrire les caractéristiques et le fonctionnement des principaux protocoles de routage dynamique**
- **Configurer et implémenter des protocoles de routage de base**
- **Utiliser des outils et commandes de diagnostic pour vérifier et optimiser le routage**

Le Routage

Qu'est-ce que le routage ?



Ce processus est effectué par des **routeurs**, qui utilisent des **tables de routage** pour prendre des décisions basées sur des critères comme la **destination IP**, le **masque de sous-réseau** et la **métrique**.

Le routage est le processus de **détermination du chemin** qu'un paquet de données doit emprunter pour aller de son **point de départ (source)** à sa **destination** sur un réseau.

Le routage peut se faire de deux manières :

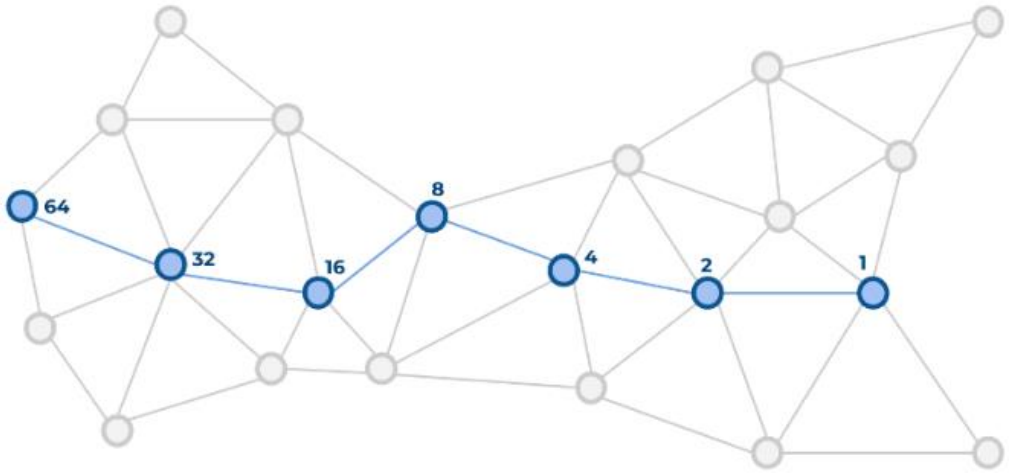
Routage direct : Lorsque les deux hôtes sont sur le même réseau local (LAN). Les paquets n'ont pas besoin de passer par un routeur pour atteindre leur destination.

Routage indirect : Lorsque les hôtes sont sur des réseaux différents. Dans ce cas, les paquets doivent traverser un ou plusieurs routeurs avant d'atteindre leur destination.

Pourquoi le routage est-il important ?

Le routage est essentiel pour :

- **La communication entre réseaux** : Permet l'échange de données entre sous-réseaux, VLANs et réseaux étendus (Internet).
- **L'optimisation des chemins** : Sélectionne les routes les plus efficaces, réduisant les temps de transit et la congestion.
- **La tolérance aux pannes** : Les protocoles dynamiques (OSPF, EIGRP) adaptent les chemins en cas de panne, assurant la résilience du réseau.

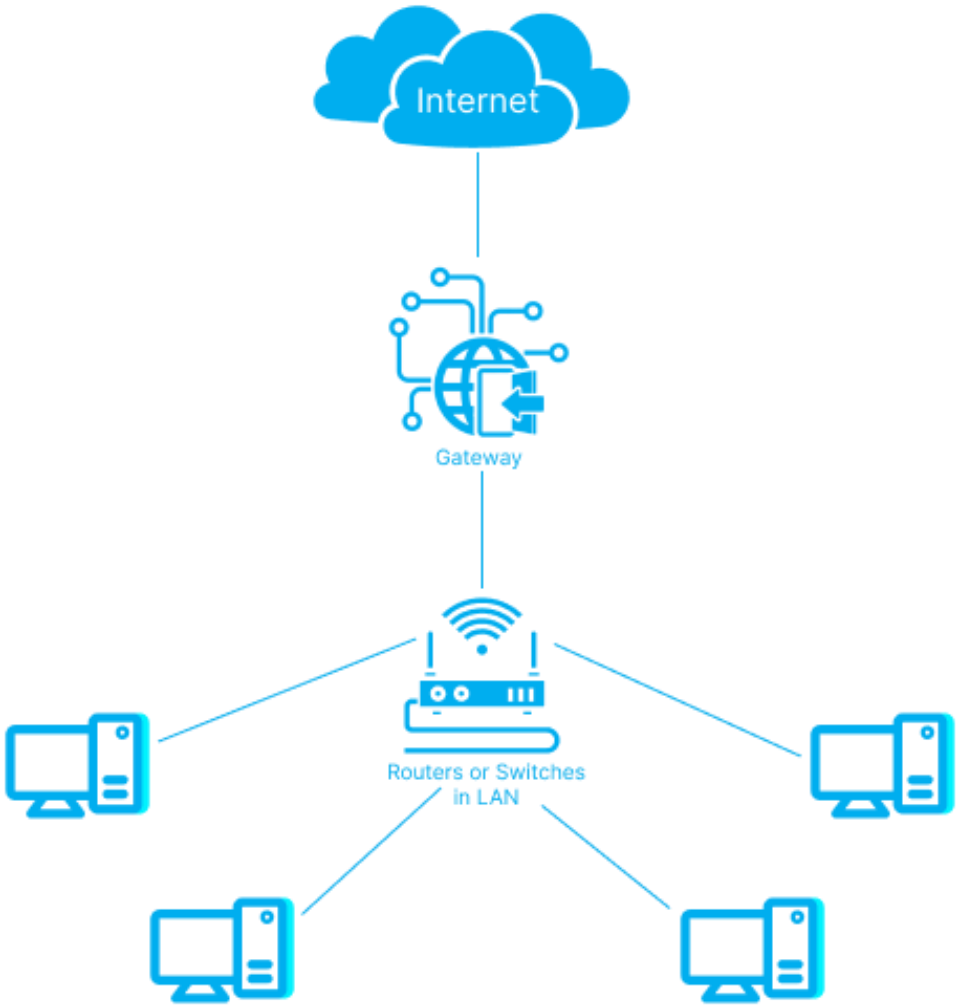


La Passerelle Par Défaut (Default Gateway)

Définition : La default gateway, ou passerelle par défaut, est l'adresse IP d'un routeur qui permet à un appareil de communiquer avec des réseaux extérieurs à son propre réseau local (LAN).

Fonctionnement :

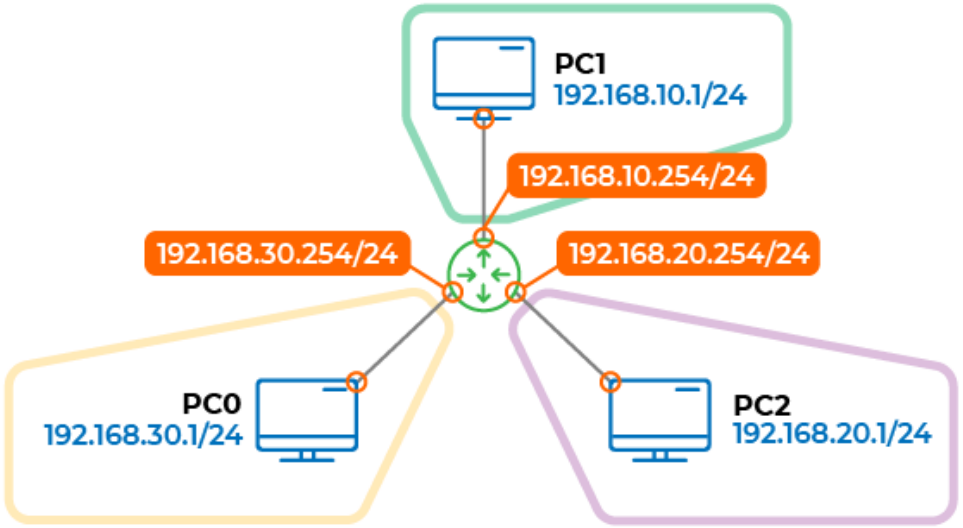
- Si l'adresse de destination se trouve hors du réseau local, l'appareil envoie le paquet à la default gateway.
- La default gateway transfère alors le paquet vers l'itinéraire le plus approprié pour atteindre le réseau cible.



La Passerelle Par Défaut (Default Gateway)

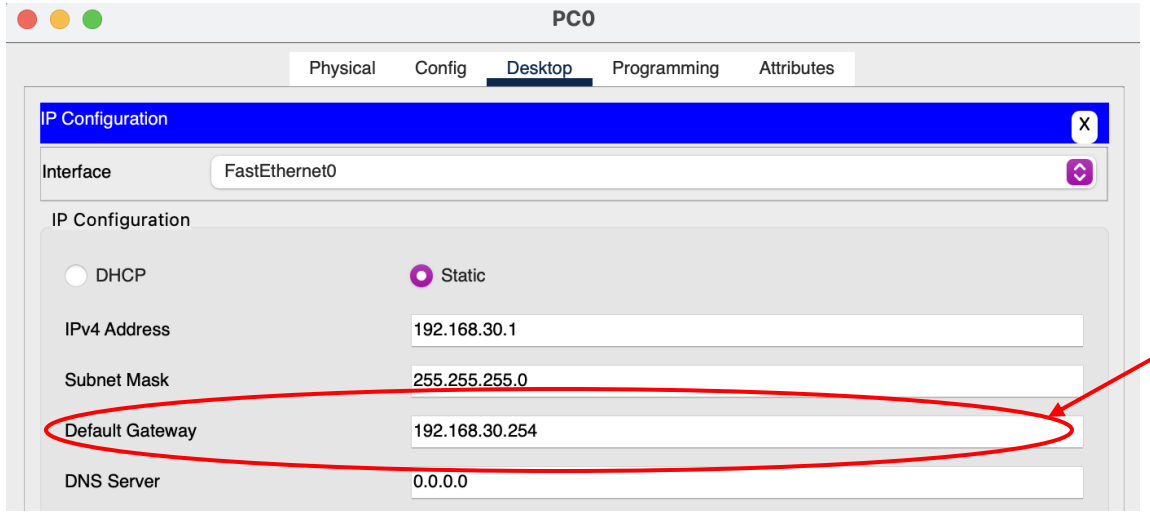
Importance :

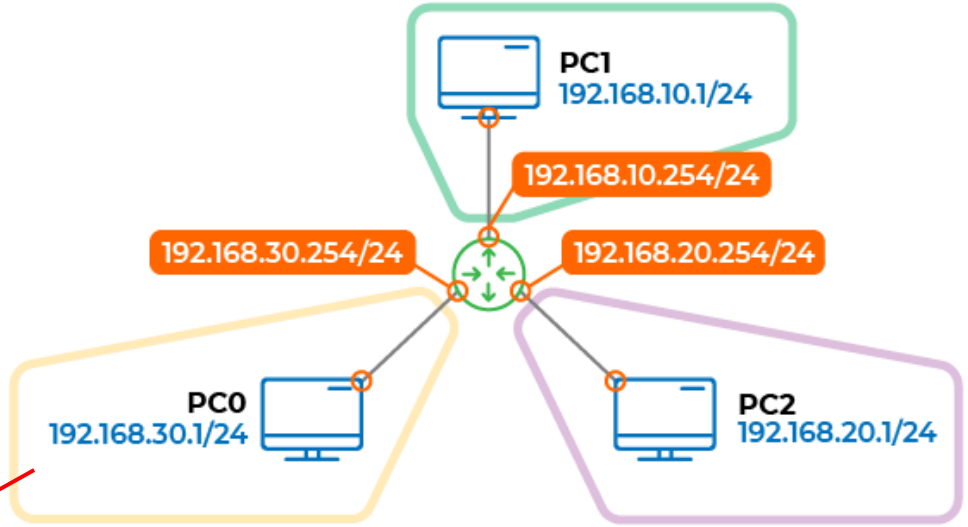
- Essentielle pour la communication entre différents réseaux (LAN vers Internet, entre VLANs, etc.)
- La configuration correcte de la passerelle par défaut est cruciale pour l'accès aux ressources externes.



Hôte	Configuration IP	Default Gateway
PC0	192.168.30.1/24	192.168.30.254
PC1	192.168.10.1/24	192.168.10.254
PC2	192.168.20.1/24	192.168.20.254

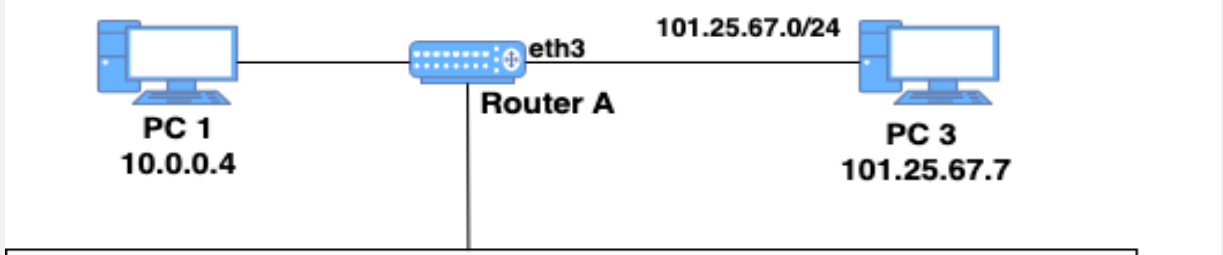
Default Gateway: configuration





Hôte	Configuration IP	Default Gateway
PC0	192.168.30.1/24	192.168.30.254
PC1	192.168.10.1/24	192.168.10.254
PC2	192.168.20.1/24	192.168.20.254

Table de routage



Destination	Masque	Passerelle	Interface	Métrique
101.25.67.0	255.255.255.0	10.0.0.2	eth3	1
default	0.0.0.0	10.0.0.1	eth0	0
192.25.67.0	255.255.255.0	10.0.0.3	eth5	10

La table de routage est l'élément fondamental utilisé par un routeur pour prendre des décisions de routage.

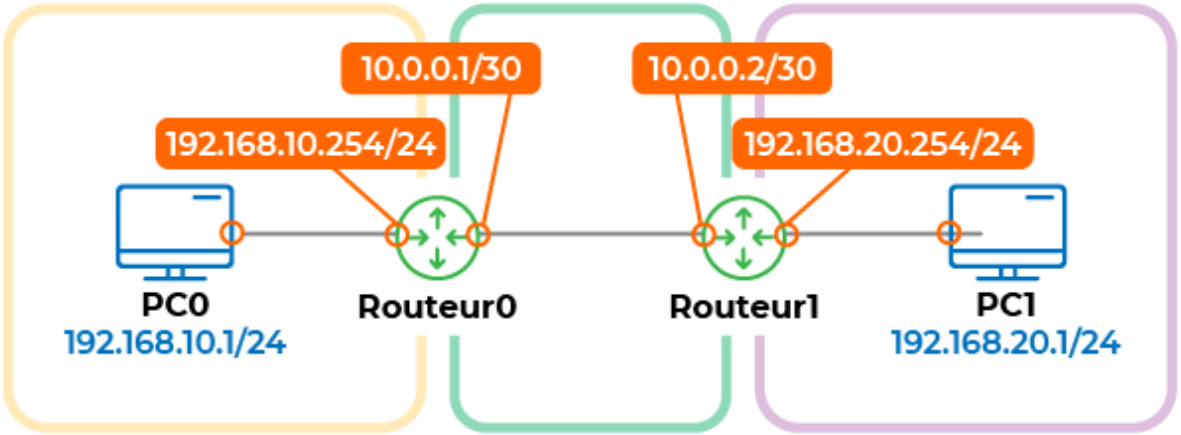
Elle contient les informations sur les **différents chemins** qu'un routeur peut utiliser pour atteindre des destinations.

Chaque entrée dans une table de routage contient les informations suivantes :

- **Destination (Réseau) :** L'adresse IP du réseau ou de l'hôte vers lequel les paquets doivent être envoyés.
- **Masque de sous-réseau :** Utilisé pour définir la portion réseau de l'adresse IP.
- **Passerelle (Next Hop / Gateway) :** L'adresse IP de l'interface du prochain routeur à traverser pour atteindre la destination.
- **Interface :** L'interface réseau locale du routeur par laquelle le paquet sera envoyé.
- **Métrique :** Une valeur attribuée pour indiquer le "coût" de l'itinéraire, utilisé pour déterminer le meilleur chemin lorsqu'il y a plusieurs routes possibles.

Table de routage: exemple

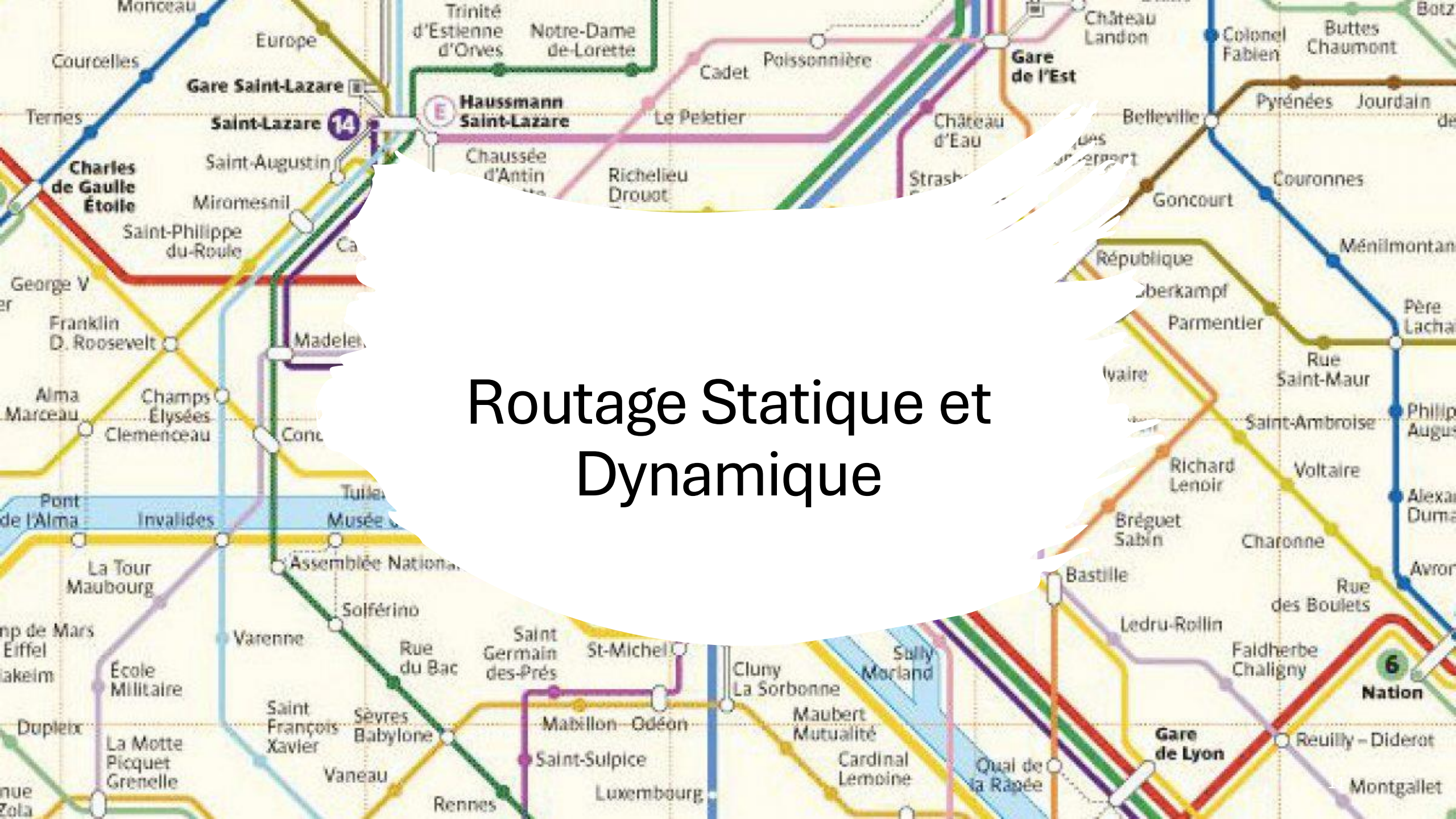
Soit le schémas réseau suivant, donnez la table de routage de Routeur 0

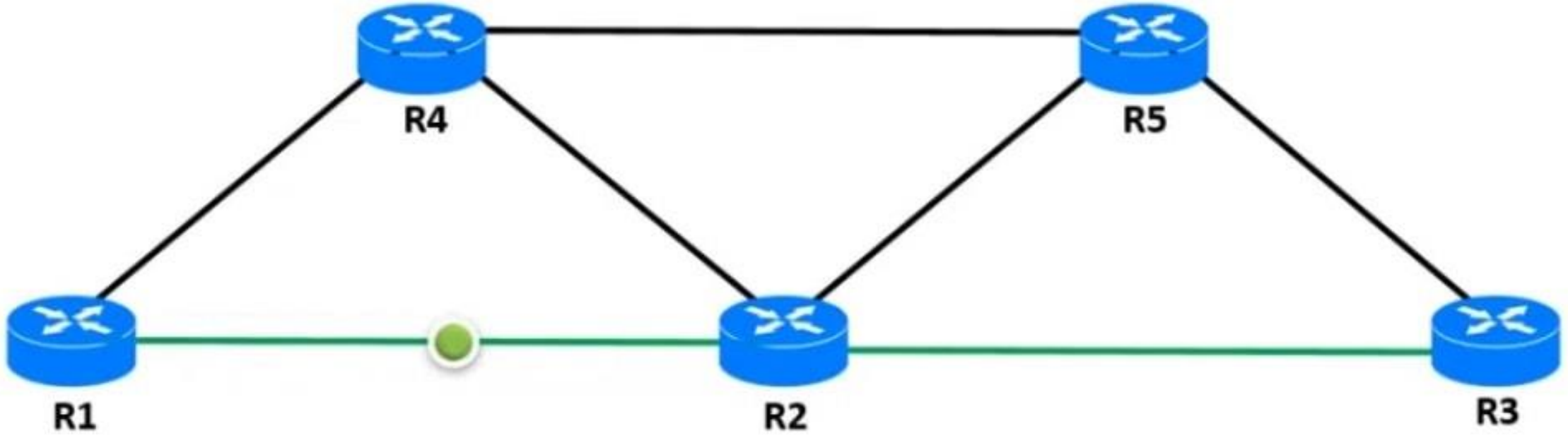


Réseau de destination	Réseau directement connecté	Interface de sortie	Prochain saut
192.168.10.0/24	Oui	192.168.10.254	
10.0.0.0/30	Oui	10.0.0.1	
192.168.20.0/24	Non	10.0.0.1	10.0.0.2

Cette table doit contenir les 3 routes vers les 3 réseaux de notre architecture.

Routage Statique et Dynamique





Routage statique

Le **routage statique** signifie que les routes sont définies manuellement par l'administrateur réseau.

Ces routes ne changent pas, sauf si l'administrateur les modifie explicitement.

Routage Statique

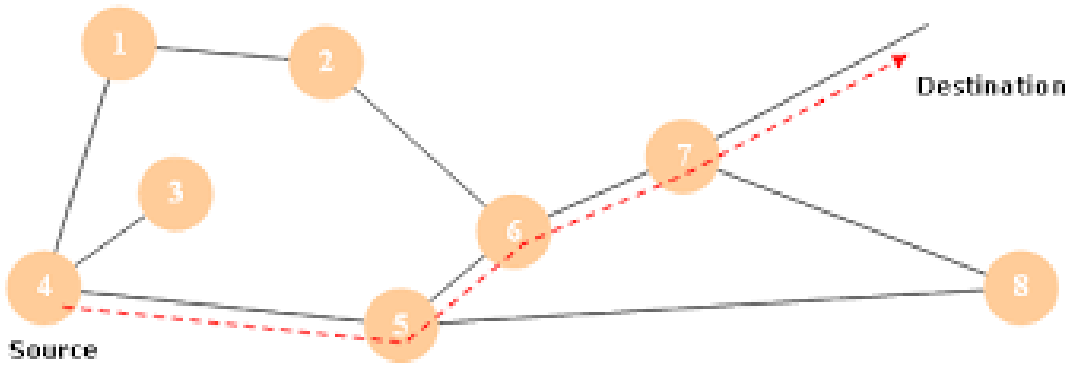
Avantages :

- **Simplicité :** Facile à configurer pour de petits réseaux avec peu de changements.
- **Contrôle total :** L'administrateur a un contrôle complet sur les routes empruntées.
- **Pas de consommation de bande passante** : Aucune bande passante n'est utilisée pour échanger des informations de routage entre les routeurs.

Inconvénients :

- **Maintenance difficile** : Dans un grand réseau, la gestion des routes statiques peut être fastidieuse et sujette aux erreurs.
- **Manque de flexibilité :** Les routes ne sont pas mises à jour automatiquement en cas de modification de la topologie du réseau.
- **Non adapté aux environnements dynamiques :** Si un lien tombe en panne, le routage ne s'adapte pas automatiquement.

Routage dynamique



Le **routage dynamique** utilise des protocoles pour **apprendre automatiquement** les routes disponibles sur le réseau et s'adapter aux changements.

Les protocoles tels que **RIP**, **OSPF** et **EIGRP** échangent des informations de routage entre les routeurs pour maintenir à jour les tables de routage.

Routage dynamique

- **Adaptabilité** : Les routes sont automatiquement mises à jour en cas de changement de topologie.
- **Maintenance simplifiée** : Les administrateurs n'ont pas besoin de gérer manuellement les routes, ce qui est utile pour les grands réseaux.
- **Résilience** : Les protocoles dynamiques peuvent détecter des pannes et ajuster les routes en conséquence.

- **Consommation de ressources** : Les protocoles dynamiques consomment de la bande passante et des ressources CPU pour échanger et calculer les routes.
- **Complexité** : Ils nécessitent une configuration plus avancée et des connaissances approfondies pour être utilisés de manière optimale.
- **Boucles de routage** : Des erreurs de configuration ou de calcul des routes peuvent entraîner des boucles de routage, rendant certaines parties du réseau inaccessibles.

Routage Statique Vs Dynamique

Le routage statique est souvent utilisé dans les petits réseaux ou dans des segments de réseau où la topologie est stable et peu sujette aux changements. En revanche, dans les réseaux plus grands et dynamiques, les protocoles de routage dynamique permettent de réduire la charge de travail et de rendre le réseau plus résilient face aux pannes.

Aspect	Routage Statique	Routage Dynamique
Configuration	Manuelle, par l'administrateur réseau	Automatique, via des protocoles (ex : RIP, OSPF)
Adaptabilité	Non adaptable aux changements (pannes, nouvelles routes)	Ajuste les routes en temps réel en cas de modification
Consommation de ressources	Faible, idéal pour de petits réseaux	Plus élevée (processeur, bande passante)
Sécurité	Plus sûr, car les routes ne changent pas sans intervention	Moins sécurisé, vulnérable aux mauvaises configurations

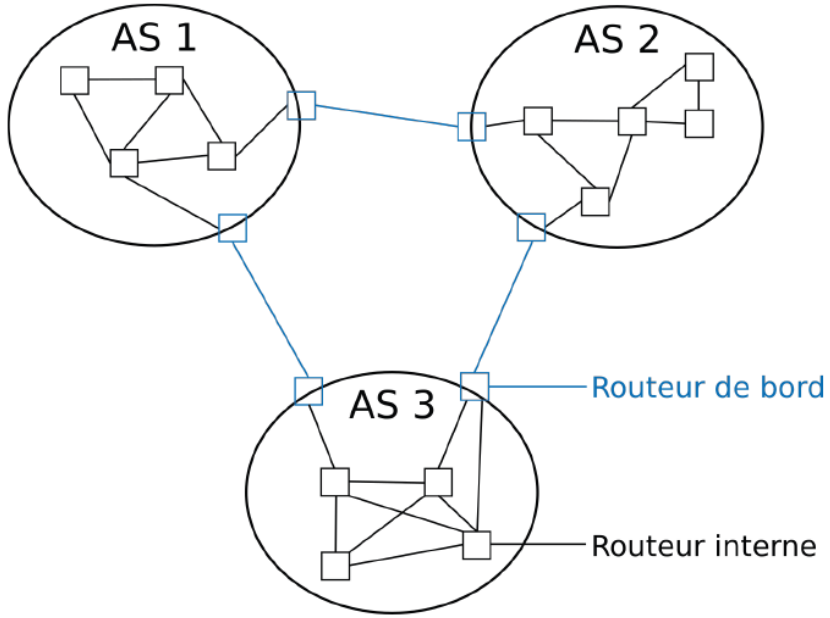
Protocoles de Routage Dynamique

Routage dynamique

Les protocoles de routage dynamiques permettent aux routeurs d’échanger automatiquement des informations de routage entre eux.

Cela leur permet de s’adapter aux changements de topologie du réseau et de choisir les meilleurs chemins pour acheminer les paquets.

Protocoles de routage

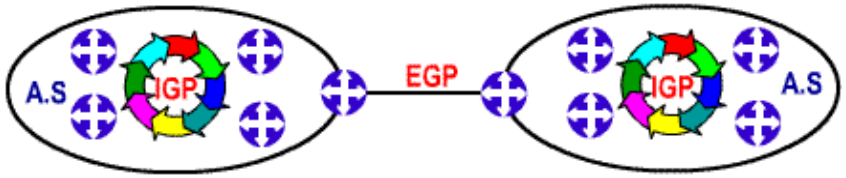


IGP (Interior Gateway Protocols) : Ce sont des protocoles utilisés pour l'échange d'informations de routage **au sein d'un réseau autonome**. Ces protocoles fonctionnent dans des réseaux comme des LAN ou WAN privés.

- Exemples : **RIP** (Routing Information Protocol), **OSPF** (Open Shortest Path First), **EIGRP** (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

EGP (Exterior Gateway Protocols) : Ces protocoles sont utilisés pour l'échange d'informations de routage **entre différents réseaux autonomes**, souvent sur Internet.

- Exemple : **BGP** (Border Gateway Protocol), qui est le principal protocole utilisé pour le routage sur Internet.



RIP (Routing Information Protocol)

Fonctionnement :

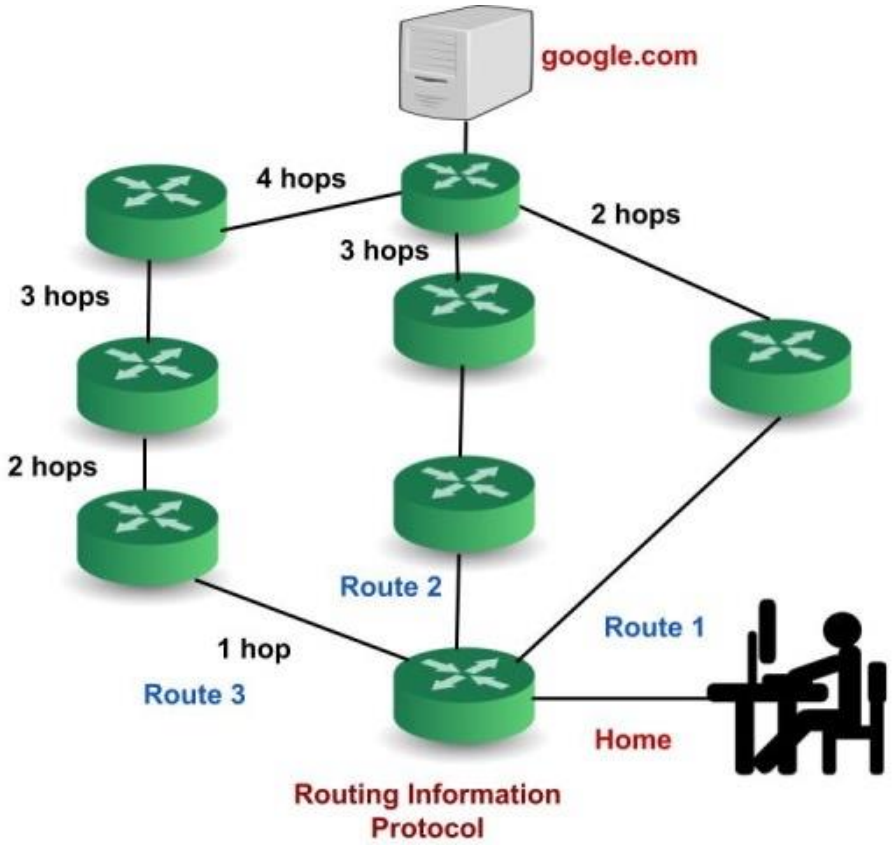
- Utilise l'algorithme de **vecteur de distance** et se base sur le **nombre de sauts** pour déterminer la meilleure route.
- Limité à **15 sauts** entre deux routeurs, ce qui restreint son utilisation aux petits réseaux.
- Met à jour les tables de routage toutes les 30 secondes.

Avantages :

- Facile à configurer et à comprendre.
- Idéal pour les petits réseaux.

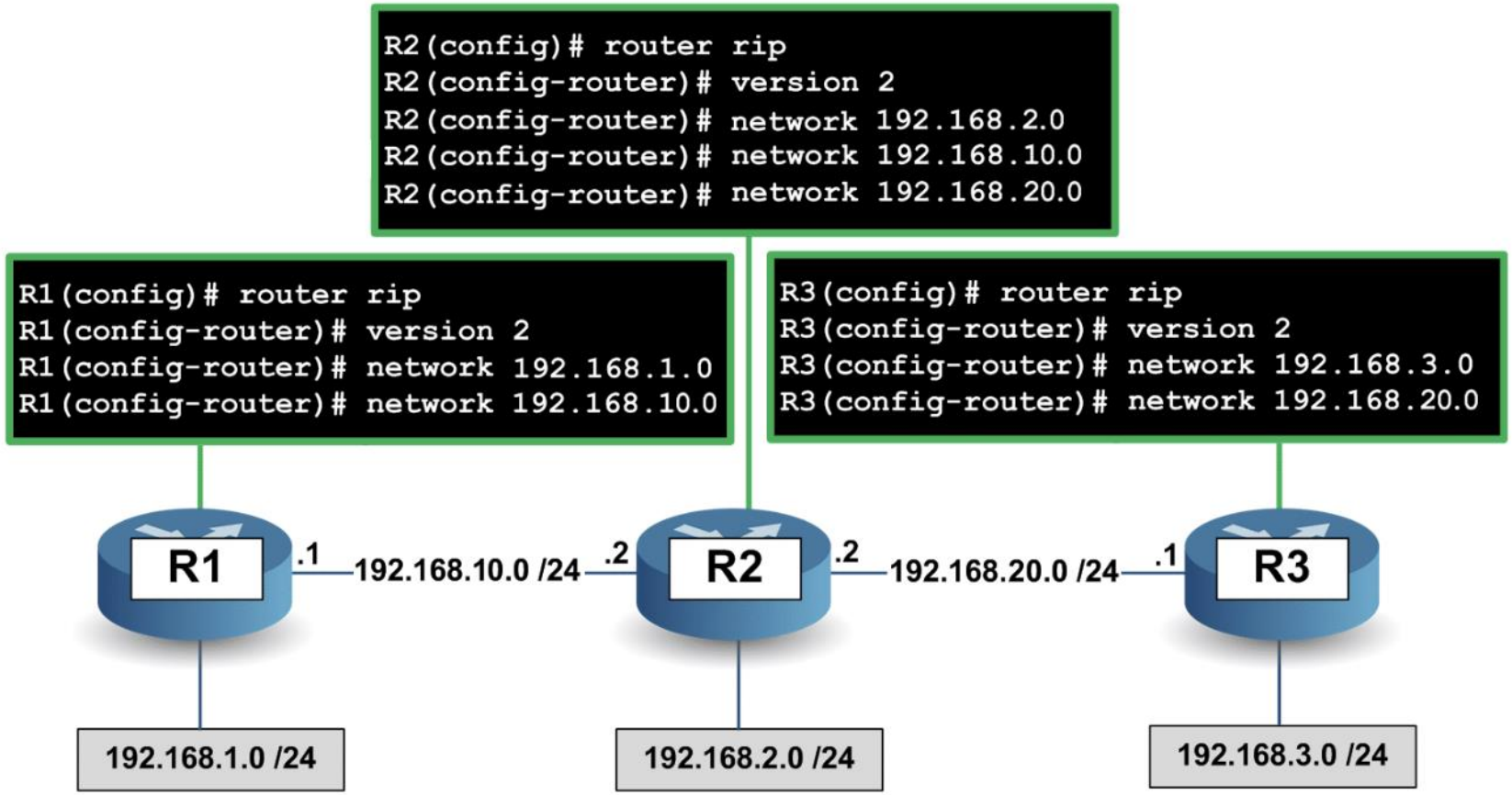
Inconvénients :

- Convergence lente.
- Limité à 15 sauts, rendant RIP inadapté aux grands réseaux.



RIP (Routing Information Protocol)

Exemple de configuration (Cisco IOS) :



OSPF (Open Shortest Path First)

Fonctionnement :

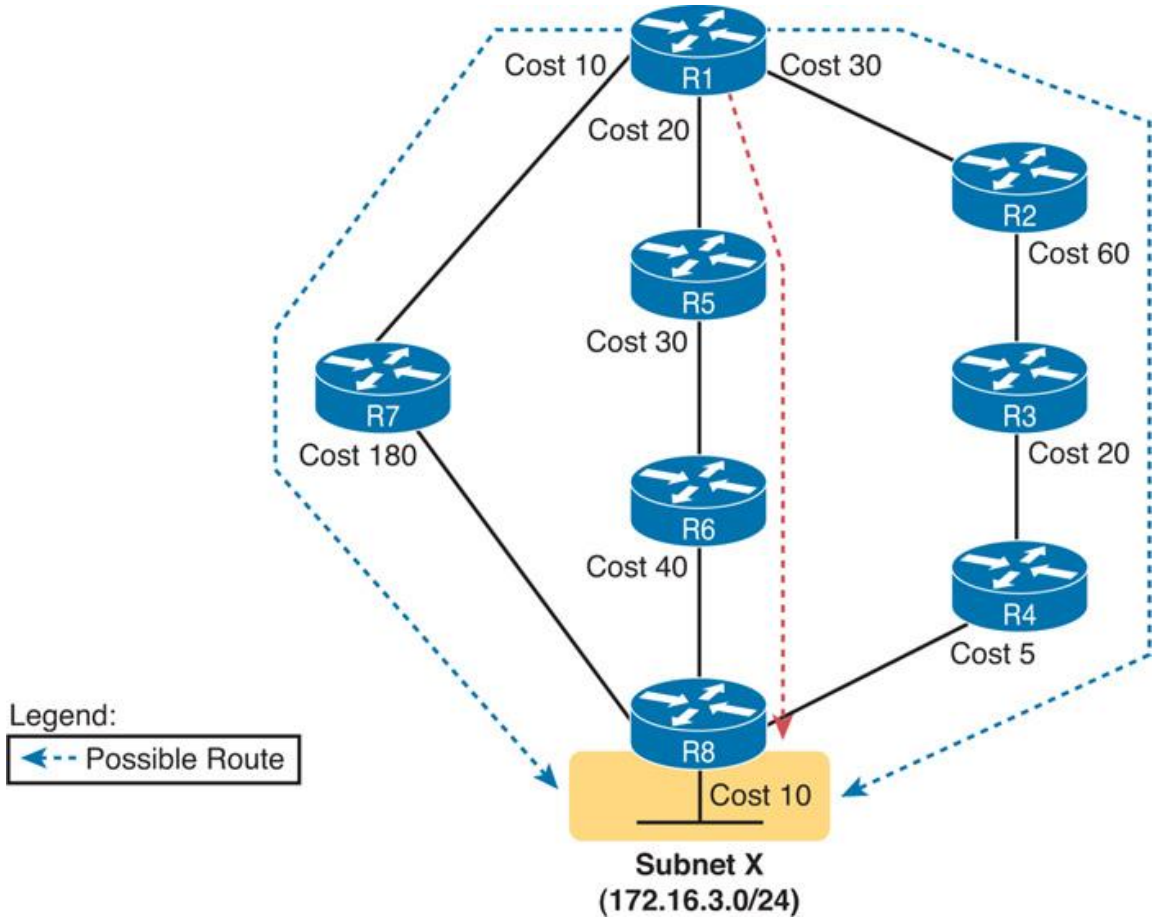
- Protocole à **état de lien**, utilise l'algorithme SPF (Shortest Path First).
- Divise les réseaux en **zones hiérarchiques** pour optimiser les routes et la gestion.
- Met à jour uniquement lors de changements, ce qui réduit l'utilisation de la bande passante.

Avantages :

- Convergence rapide et évolutivité.
- Convient aux grands réseaux en entreprise.

Inconvénients :

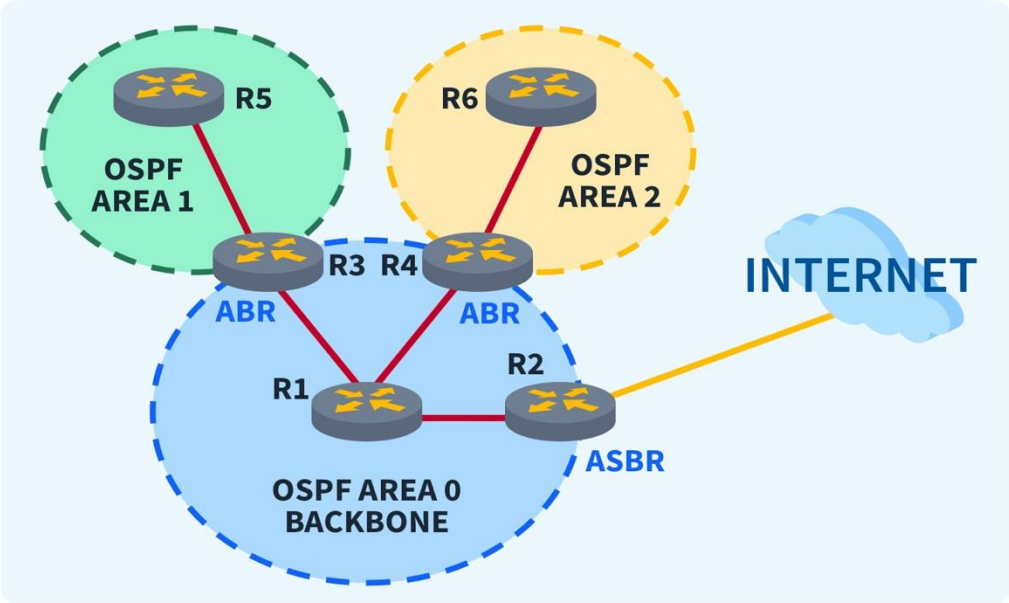
- Complexe à configurer et à maintenir.
- Consommation de ressources plus élevée que RIP.



OSPF: concepts clés

Zones et hiérarchie : OSPF divise le réseau en **zones (Area)** pour faciliter la gestion et l'évolutivité.

- La **Zone 0 (backbone)** est la zone principale par laquelle toutes les autres zones doivent passer pour communiquer entre elles.
- D'autres zones peuvent être créées pour segmenter davantage le réseau.



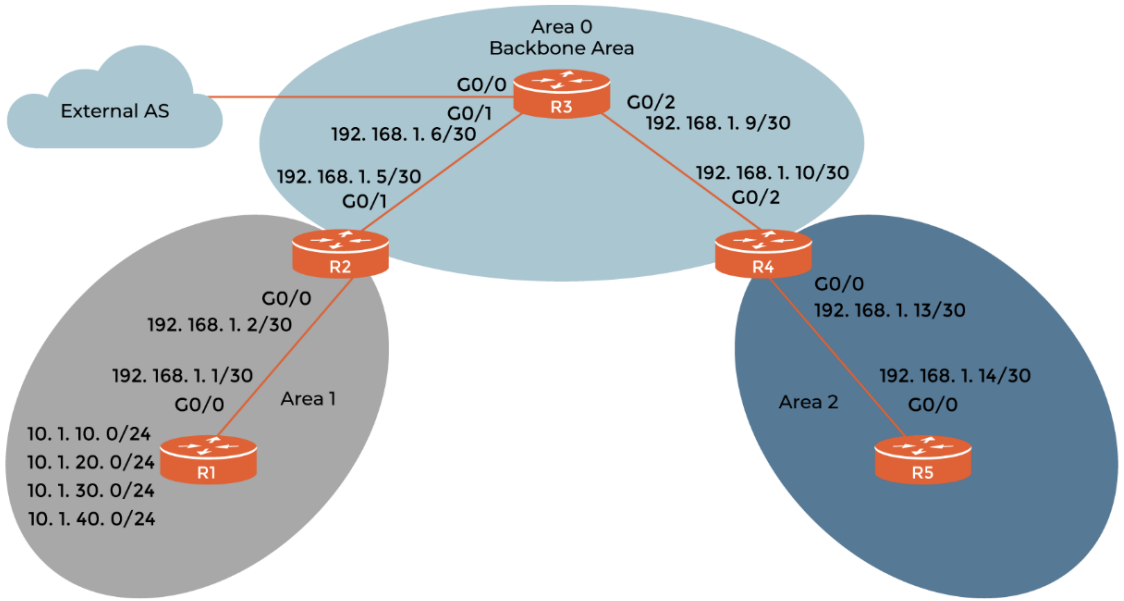
ABR: Area Border Router
ASBR: Autonomous System Boundary Router

Les **états** permettent une communication étape par étape, garantissant que les routeurs partagent et synchronisent correctement leurs informations.
Les différents états d'un routeur sont: **Down, Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading** et **Full**.

OSPF: Example

Pour cet exemple, nous allons nous focaliser sur les routeurs **R1**, **R2** et **R3**. Les routeurs **R4** et **R5** sont configurables exactement de la même manière que **R1** et **R2**.

NB: *Nous utilisons pour la configuration OSPF une notation dite **wildcard mask (masque générique)** plutôt que le masque de sous réseau. (voir en bas)*




```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 1

R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 192.168.1.2 0.0.0.0 area 1
R2(config-router)# network 192.168.1.5 0.0.0.0 area 0

R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

Explication: la commande suivante veut dire

network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 1

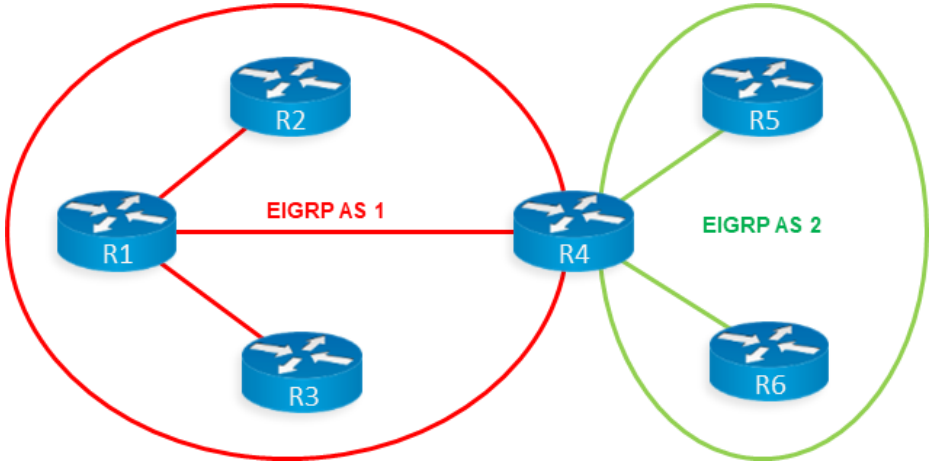
192.168.1.0 : Adresse de départ du réseau cible.

0.0.0.3 : Wildcard mask indiquant que seuls les deux derniers bits de l'adresse peuvent changer (binaire : 00000011)

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Fonctionnement :

- Protocole **hybride** qui combine des éléments des protocoles de vecteur de distance et d'état de lien.
- Utilise une métrique composite (bande passante, délai, fiabilité, charge) pour évaluer la meilleure route.



Avantages :

- Convergence rapide et faible consommation de bande passante.
- Ajustement automatique des routes.

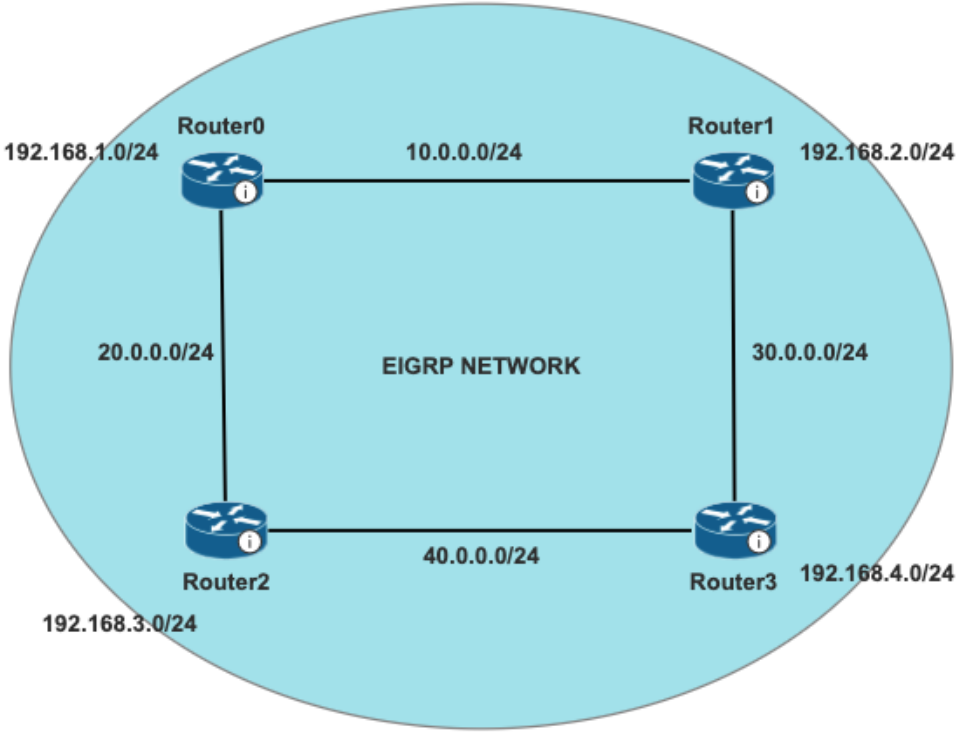
Inconvénients :

- Protocole propriétaire Cisco, limitant son interopérabilité.
- Complexité : Comme OSPF, EIGRP demande une bonne maîtrise pour être configuré de manière optimale.

EIGRP: Example

Pour cet exemple, nous allons nous focaliser sur les routeurs **Router0** et **Router1**. Les routeurs **Router2** et **Router3** sont configurables exactement de la même manière.

*Ici, notre **ASN (numéro autonome EIGRP)** sera **100**.*




```
Router(config)# router eigrp [asn]
Router(config-router)# network [network_address] [wildcard_mask]
```

```
Router0(config)# router eigrp 100
Router0(config-router)# network 192.168.1.0
Router0(config-router)# network 10.0.0.0
Router0(config-router)# network 20.0.0.0
Router0(config-router)# no auto-summary
Router0(config-router)# end
Router0# copy running-config startup-config
```

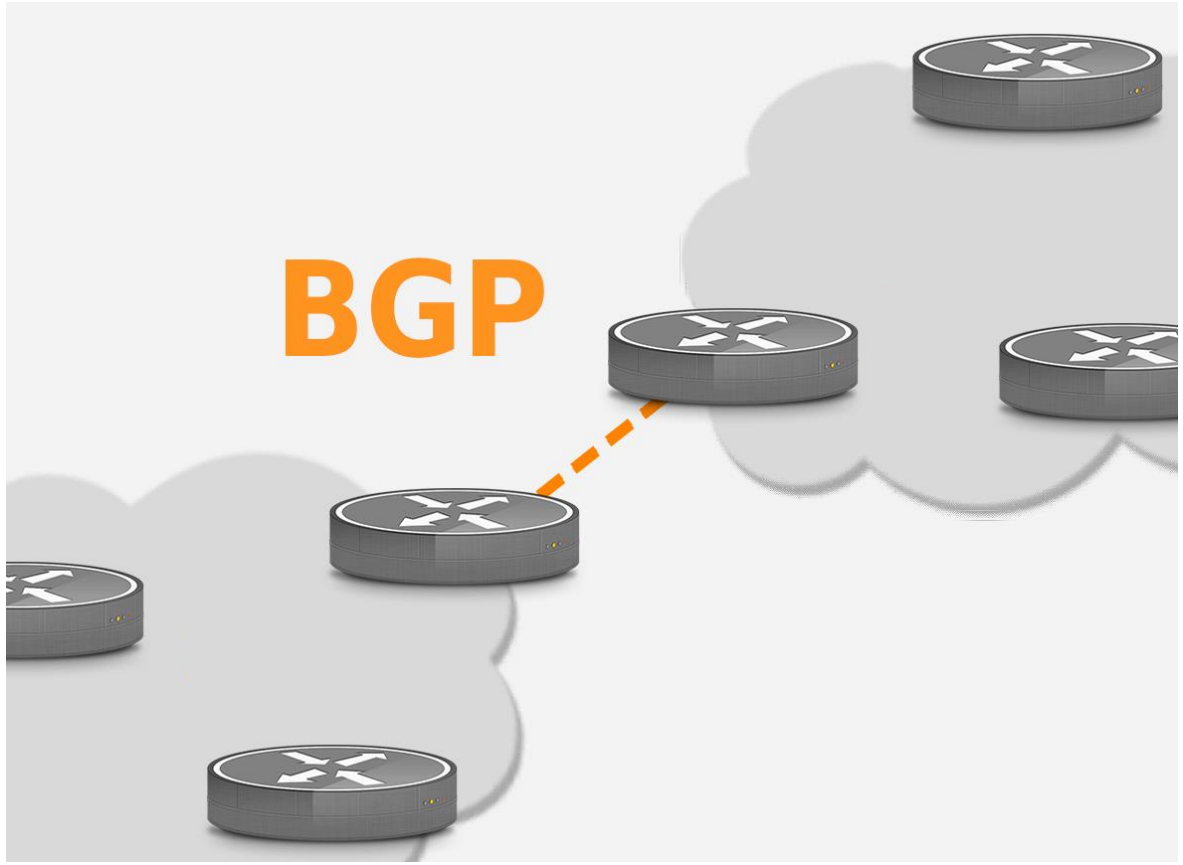
```
Router1(config)# router eigrp 100
Router1(config-router)# network 192.168.2.0
Router1(config-router)# network 10.0.0.0
Router1(config-router)# network 30.0.0.0
Router1(config-router)# no auto-summary
Router1(config-router)# end
Router1# copy running-config startup-config
```

BGP (Border Gateway Protocol)

BGP est le principal protocole utilisé pour le routage entre différents systèmes autonomes (AS) sur Internet. Contrairement aux protocoles de routage utilisés à l'intérieur d'un réseau autonome (IGP), BGP est un **protocole de passerelle extérieure (EGP)**, conçu pour fonctionner dans des environnements à grande échelle comme Internet.

Fonctionnement :

- Protocole de **passerelle externe** utilisé entre systèmes autonomes (AS), notamment pour le routage Internet.
- Se base sur les **chemins de préfixe** et la politique de routage, et non sur des métriques strictes comme les autres protocoles.



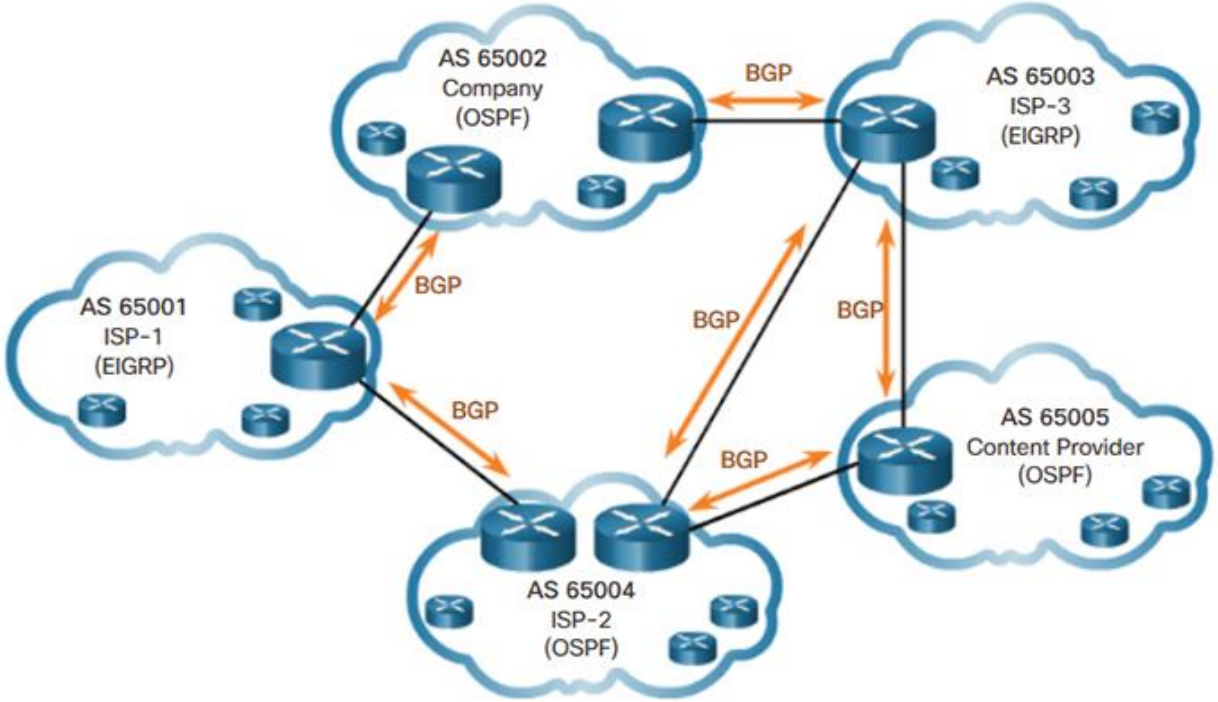
Border Gateway Protocol

Avantages :

- Essentiel pour le routage global sur Internet.
- Très flexible, avec des options avancées de politique de routage.

Inconvénients :

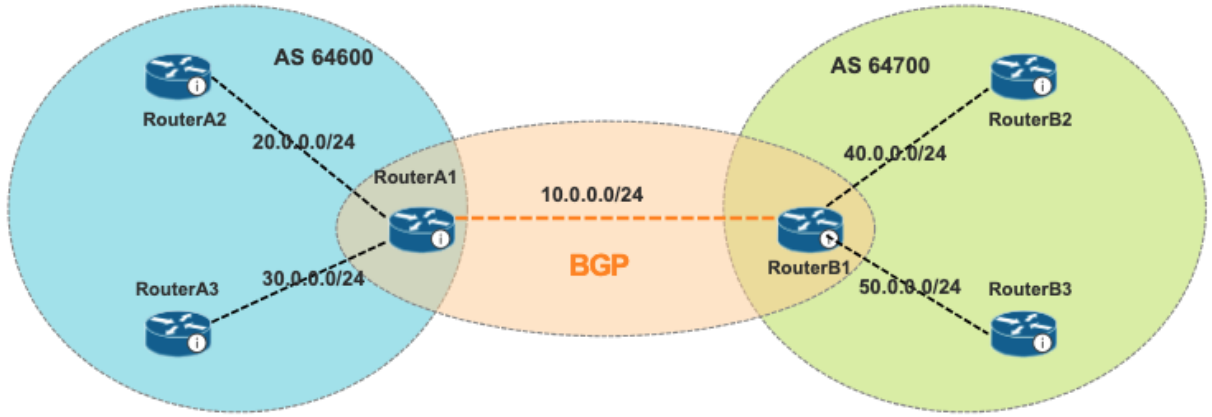
- Configuration complexe, nécessite une bonne expertise.
- Convergence lente en cas de changements importants.



BGP: Exemple

Comme d'habitude, nous allons nous focaliser sur un seul routeur, le second répond à la même configuration.

NB: *En raison du nombre limité de commandes disponibles sur Packet Tracer, il n'est pas possible de faire une configuration complète BGP sous environnement de simulation.*




```
RouterA1(config)# router bgp 64600
RouterA1(config-router)# neighbor 10.0.0.2 remote-as 64700
RouterA1(config-router)# neighbor 20.0.0.2 remote-as 64600
RouterA1(config-router)# neighbor 30.0.0.2 remote-as 64600
RouterA1(config-router)# neighbor 20.0.0.2 route-reflector-client
RouterA1(config-router)# neighbor 30.0.0.2 route-reflector-client
RouterA1(config-router)# network 20.0.0.0 mask 255.255.255.0
RouterA1(config-router)# network 30.0.0.0 mask 255.255.255.0
```

La numérotation des **AS (Autonomous System)** répond à un ensemble de règles. L'essentiel à retenir est:

- **Les numéros AS publics** sont attribués par InterNIC et sont uniques au niveau mondial. Ils sont compris entre 1 et 64511.
- **Les numéros d'AS privés** sont utilisés pour conserver des numéros d'AS uniques au niveau mondial et sont compris entre 64512 et 65535.

Pour cette configuration, nous avons utilisé des numéros issus du bloc AS privé.

Les commandes de vérification

Une fois la configuration des protocoles de routage effectuée, il est crucial de vérifier que tout fonctionne comme prévu.

Les commandes de vérification (show commands) sont utilisées pour obtenir des informations détaillées sur les routes et les protocoles actifs sur le routeur.

Show commands

show ip route : Affiche le tableau de routage du routeur, qui liste toutes les routes connues et leurs sources. Cette commande permet de vérifier les chemins connus et sélectionnés par le routeur pour acheminer le trafic.

show ip protocols : Affiche des informations sur les protocoles de routage activés sur le routeur, notamment la configuration des protocoles comme OSPF, RIP ou EIGRP.

show ip ospf neighbor : Vérifie les voisins OSPF et l'état des relations de voisinage entre routeurs OSPF.

show ip bgp summary : Affiche un résumé des sessions BGP, notamment l'état des connexions avec les routeurs voisins BGP et les informations échangées.

Dépannage des problèmes de routage courants

Lorsqu'un réseau rencontre des **problèmes de connectivité**, il est souvent nécessaire de **dépanner les tables de routage** et les **protocoles de routage** pour identifier la source du problème.

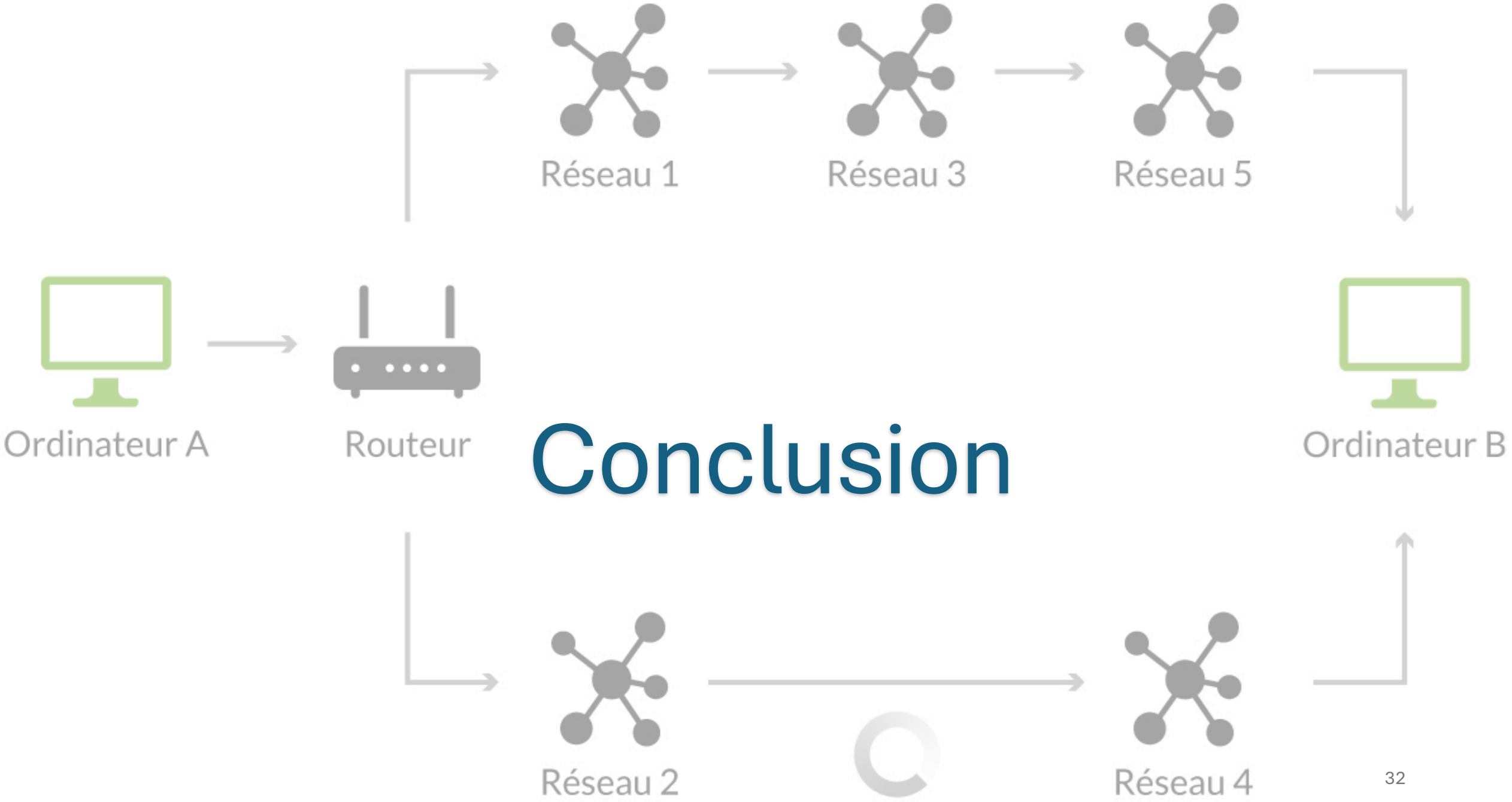
Voici quelques méthodes pour diagnostiquer et résoudre les problèmes courants.

Analyse des tables de routage : si une route vers une destination est manquante ou incorrecte dans le **tableau de routage**, il est possible que la configuration du protocole soit incorrecte ou qu'un voisin ne partage pas correctement ses routes.

Vérification des voisins OSPF ou EIGRP : si les relations de voisinage ne sont pas établies correctement (problèmes OSPF ou EIGRP), cela peut être dû à des erreurs de configuration, à des incompatibilités de sous-réseau ou à des filtres de routage.

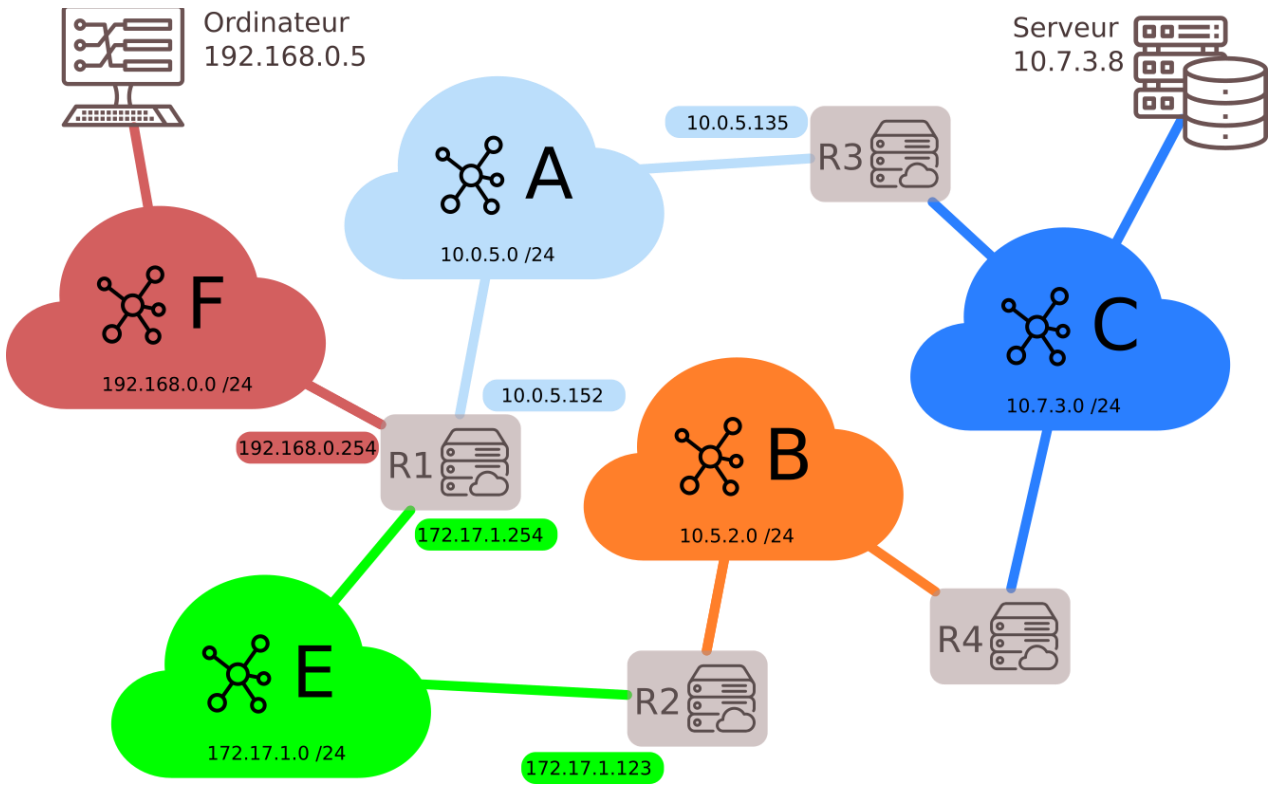
Problèmes de BGP : les sessions BGP peuvent échouer si les **autonomous systems (AS)** ne sont pas correctement configurés ou si des règles de filtrage bloquent les mises à jour de routage.

Utilisation des commandes *ping* et *traceroute* : pour tester la connectivité réseau, les commandes **ping** et **traceroute** sont souvent utilisées pour vérifier la **disponibilité** d'une destination et tracer le chemin pris par les paquets dans le réseau.


Réseau 1
Réseau 3
Réseau 5
Ordinateur A
Routeur
Ordinateur B
Réseau 2
Réseau 4

Conclusion

Conclusion



Le routage constitue une pierre angulaire des réseaux, permettant aux données de circuler efficacement entre des réseaux divers et parfois complexes.

Cette section a présenté les principes de base du routage ainsi que les protocoles dynamiques les plus couramment utilisés dans les réseaux d'entreprise.

La maîtrise de ces concepts permet de concevoir des réseaux fiables et optimisés, où les chemins de données sont gérés de manière intelligente pour répondre aux exigences croissantes en termes de connectivité et de performances.

efrei

PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

Merci de votre attention

EESPIG

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Cti